

Для технической проверки

Служебный слайд: ссылки, доступы и порядок проверки

Ссылки

Бот в MAX	max.ru/t260_hakaton_max_bot
Репозиторий	github.com/K1rL3s/vkmax-mobilization
Commit	[hash сдаваемой версии]
API	vkmax.k1rles.ru/api
Документация	vkmax.k1rles.ru/api/docs
Контракт	openapi.yaml, DATA-API.yaml
Токен API	в DATA-API.yaml, заголовок Authorization
Логины	не нужны, вход по аккаунту MAX
Лицевые счета	номер квартиры с нулями: 0000000012
Окружение	.env.example; без MAX_TOKEN локально все, кроме бота

Демо-доступ

Нажмите на роль: ссылка откроет бота в MAX, и он выдаст эту роль

demo_resident_1

житель: своя квартира, история за 6 месяцев

demo_staff_1

сотрудник УК: заявки, показания

demo_admin_1

админ УК: дома, команда, аналитика

Порядок проверки

Житель: заявка с фото, показания по фото. Сотрудник: принять заявку, отправить на приёмку. Житель: уведомление, приёмка и оценка в чате. Подробно - README, «Сценарий проверки»



Жэка

Коммуналкин

Потекло, погасло, сломалось? Пишите Жэке

Бот и мини-приложение в МАХ для жителей многоквартирных домов и их управляющих компаний

Команда «Мобилизация» · Хакатон МАХ, трек «Умный город», 2026

Кирилл Лесовой
капитан, бэкенд

Даниил Карпенко
фронтенд

Даниил Неслуховский
аналитик

Артаган Мальсагов
бэкенд



Коротко о проекте

Жэка - один бот в МАХ для любой УК. Житель сообщает о проблеме за минуту, видит статус и сам принимает работу. Раз в месяц передаёт показания. УК получает один канал вместо звонков и выполняет требование ПП РФ № 40 о взаимодействии с жителями, в том числе через МАХ

Свой человек в ЖКХ:
принял, передал,
проследил



Жителю

Заявка с фото за минуту, статус и срок в сообщениях бота, приёмка работы с фото «было - стало»



УК

Заявки, показания, объявления в домовые чаты, исполнители и аналитика в одном кабинете



Рынку

Обезличенный бенчмарк УК и счётчик спроса на дома, где УК ещё не подключена

Потекло. А кому звонить?

Собственник квартиры в доме под управлением УК при бытовой проблеме (протечка, лифт, мусор) хочет, чтобы её устранили. Но он не знает, кто отвечает: УК, ресурсник или город. Ищет телефон, дозванивается и не видит ни статуса, ни сроков

Проблема решается долго, доверие к УК падает



Не знает, кому писать

УК, РСО или муниципалитет



Долго дозваниваться

Диспетчерская занята, ответ устный



Не видит статуса

Выполнено - это слова диспетчера

Чем подтверждаем

- Эксперт трека, Минстрой Псковской обл.: жители не знают, зарегистрировано ли обращение и когда его рассмотрят
- Там же: непонятно, кто отвечает и куда обращаться - УК, ТСЖ или муниципалитет
- [Выводы CustDev: N интервью, ключевые цитаты]

Сегодня статус заявки - это то, что сказали по телефону



Почему сейчас

01.09.2026

УК обязаны обеспечить взаимодействие с жителями, в том числе через МАХ

ПП РФ от 26.01.2026 № 40

4,2 млрд м²

общая площадь жилищного фонда России

Росстат, 2024

49 312

управляющих организаций в реестре

Реформа ЖКХ, 09.2026

Требование уже действует, а готового инструмента у большинства УК нет
Жэка закрывает его за УК и даёт жителю прозрачный канал

Что знаем и что предполагаем



Знаем

- На обращение УК отвечает не позднее 10 рабочих дней (ПП РФ № 416, п. 36)
- Эксперт трека: жители не знают, принято ли обращение и когда ответят; у УК 50+ домов и чатов без модераторов
- Госуслуги Дом недоступен арендатору (эксперт трека)



Предполагаем

- Номер и срок сразу после подачи снижают повторные звонки в диспетчерскую
- Ежемесячные показания удерживают жителя между редкими заявками
- Житель подтверждает работу, если это одна кнопка в чате
- УК подключится, чтобы выполнить ПП № 40 без своей разработки



Проверим после запуска

- Доля жителей дома, которые уже в МАХ
- Время реакции первой УК до подключения

Для кого



Приоритетный сегмент

Собственник квартиры в МКД под управлением УК

- Первым сталкивается с проблемой в квартире и в доме
- Платит по квитанции и хочет понимать, за что
- Раз в месяц передаёт показания: это превращает редкую заявку в привычку
- Голосует на собраниях и хочет знать, наберётся ли кворум



Сотрудник УК

Диспетчер и админ: заявки, дома, показания, объявления



Исполнитель

Мастер: карточка заявки прямо в диалоге с ботом, без мини-приложения



Председатель совета дома

Опросы, прогноз кворума, домовый чат



Арендатор

Входит по коду собственника, без начислений и голосов

Было и стало

Задача жителя	Сейчас	С Жэкой
Узнать, кто отвечает	Искать в квитанции и на доске у подъезда	Бот знает УК дома, дом можно найти по адресу, геопозиции или QR
Сообщить о проблеме	Дозвон в диспетчерскую, устно	Заявка с фото и категорией за минуту
Узнать статус	Перезванивать	Бот пишет при каждой смене статуса
Подтвердить работу	Диспетчер отмечает «выполнено»	Житель принимает работу по фото и может подать повторную заявку
Передать показания	Бумажка в ящике или сайт УК	Фото счётчика, распознанное значение, сравнение с домом
Понять квитанцию	Звонок диспетчеру, который не знает ответа	Разбор суммы: объём или тариф, построчно

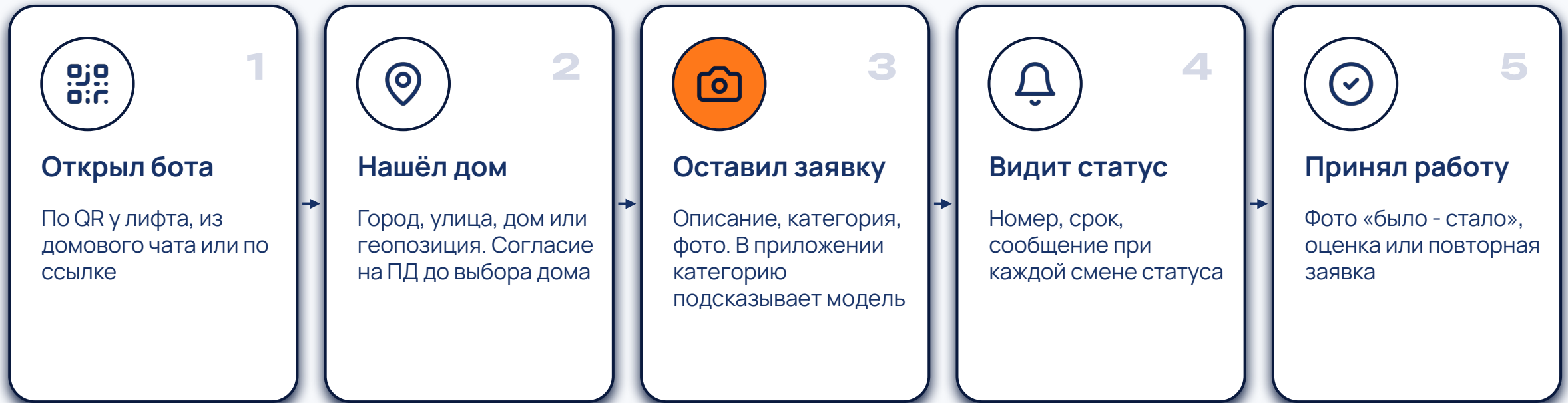
Чем закрывают задачу сейчас

	Телефон диспетчерской	Домовой чат	Сайт или приложение УК	Госуслуги Дом	Жэка
Видно, кто отвечает за дом	нет	частично	да	да	да
Статус и срок заявки видны	нет	нет	частично	частично	да
Работу подтверждает житель	нет	нет	нет	нет	да
Показания без визита и звонка	нет	нет	частично	да	да
Один вход для любой УК	нет	нет	нет	да	да
Доступно арендатору	да	частично	частично	нет	да
Кабинет УК с исполнителями	нет	нет	частично	нет	да

Госуслуги Дом - канал собственника в ГИС ЖКХ. Жэка закрывает то, чего там нет: арендатор, приёмка работы жителем, кабинет УК с исполнителями

Арендатор и Госуслуги Дом: эксперт трека, вебинар хакатона. [Сверить оценки Госуслуги Дом и приложений УК с актуальными версиями]

Основной сценарий жителя



Заявка № 1542 «Протечка» принята в работу. Срок: до 18:40. Кнопка в сообщении откроет заявку

Бот ведёт короткие диалоги, статусы и уведомления, мини-приложение отвечает за формы, списки и историю

Две опоры продукта



Заявки: редко, но больно

- Редкое, но самое болезненное событие
- Полный цикл: подача, работа, исполнитель, приёмка жителем, оценка
- Приводит жителя в бот, но удержать его одними заявками нельзя

№ 1542 «Протечка», срок до 18:40

09:12 подана с фото, принята через 28 минут

15:30 на приёмке, житель принял работу

Ход заявки: каждый шаг - сообщение в МАХ



Счётчики: каждый месяц

- Фото, распознанное значение, подтверждение
- Расход и сравнение со средним по дому
- Напоминания в окно подачи и перед поверкой

+820 ₽ к августу

+640 ГВС: расход вырос на 4 м³

+180 содержание: новый тариф с 01.09

Разбор квитанции: почему выросла сумма

Чего нет в обычном боте заявок



Склейка коллективных заявок

«На это уже пожаловались 7 соседей»: одна группа на стояк вместо дюжины дублей



Исполнитель и приёмка

Мастер жмёт «выехал - готово» и присылает фото, «выполнено» подтверждает житель



Разбор квитанции

Рост суммы раскладывается на объём и тариф, спор уходит заявкой с расчётом



Прогноз кворума по площади

«47 квартир - 38% площади»: председатель видит, прошло бы собрание



QR на подъезде

Дом уже выбран, остаются согласие и номер квартиры

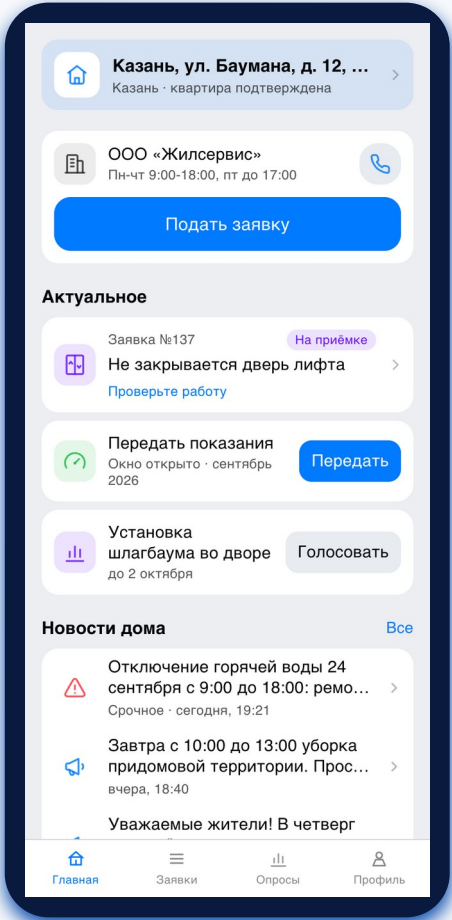


Заявка по звонку

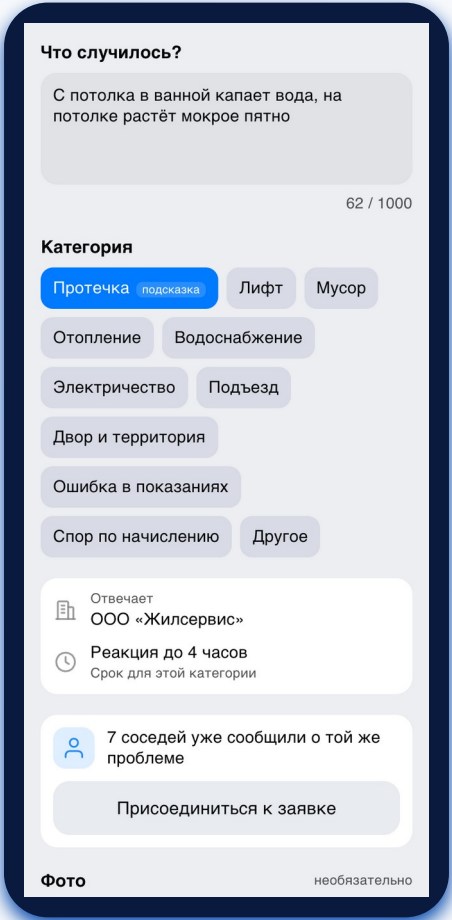
Звонок диспетчеру попадает в тот же прозрачный конвейер

Как это выглядит

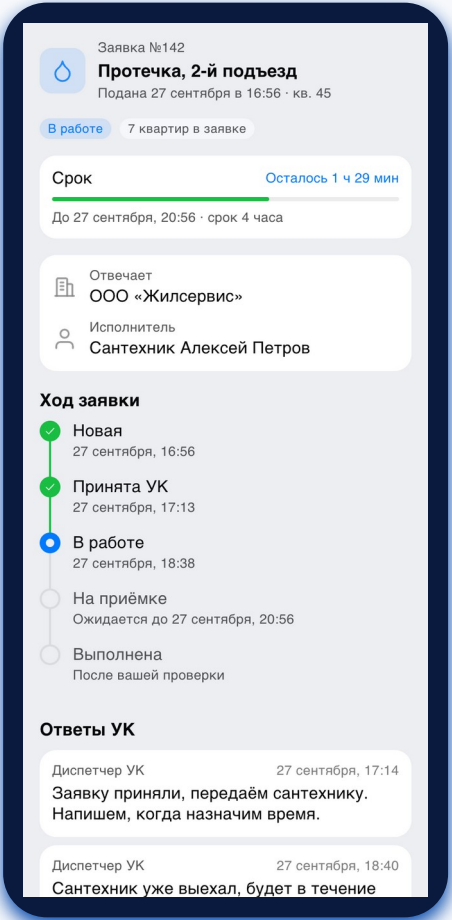
Экраны мини-приложения на модельных данных



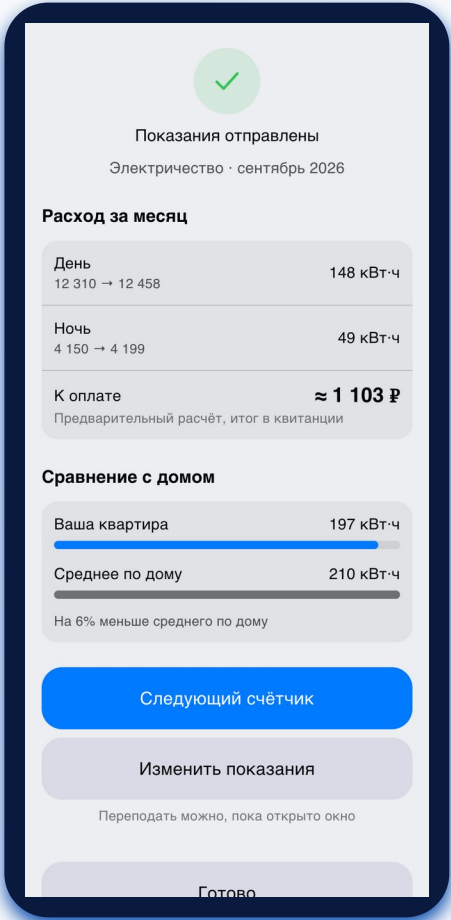
Главная: заявка на приёмке, окно показаний, опрос



Заявка: модель подсказала категорию, соседи уже сообщили



Статус, срок и ход заявки



Показания: расход и сравнение с домом

Кабинет УК



Заявки

Сообщение о каждой новой заявке, группы коллективных заявок, назначение исполнителя, просроченные заявки



Приём и доступ в квартиры

Запись жителей на приём, сбор окон доступа: «ответили 9 из 14»



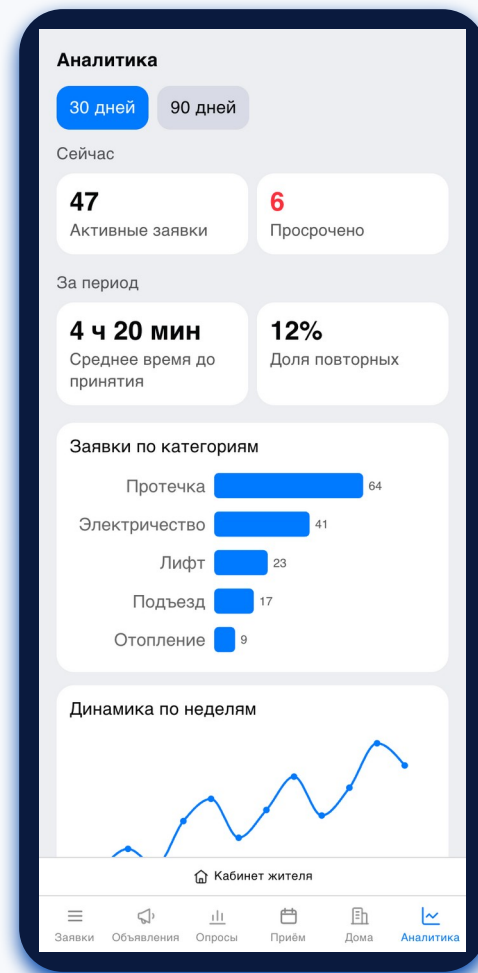
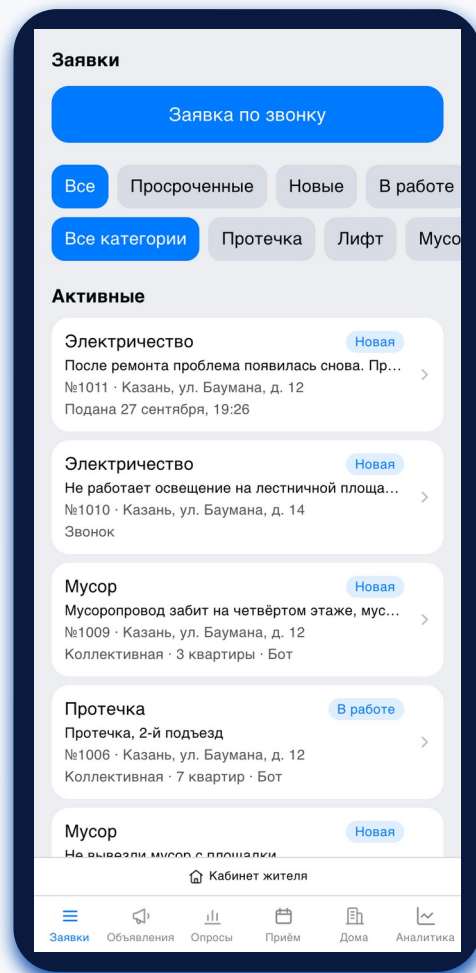
Дома и объявления

Жители, подтверждение квартир, показания, объявления в домовые чаты, QR для подъездов



Аналитика

Время реакции, доля повторных, исполнители, каналы заявок, обезличенный бенчмарк с другими УК



Возможности МАХ сверх минимума



Домовые чаты

Бот в чате дома: привязка к дому, объявления УК, список закрепов



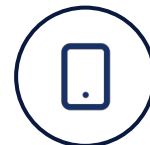
Диплинки и QR

Приглашения сотрудников и арендаторов, подъездный QR, демо-доступ



Три уровня уведомлений

Со звуком, без звука или выключены, по категориям. Статусы своих заявок не отключаются



Связка бот + мини-приложение

Уведомление открывает нужную заявку в приложении, сотруднику - в кабинете УК



Живые сообщения

Карточка исполнителя и приёмка редактируются на месте, а не множатся

У настоящих мастеров уже стоит МАХ



Ожидаемый эффект

Если житель сообщает о проблеме в МАХ и сам принимает работу, заявка регистрируется быстрее, а статус «выполнено» становится фактом, потому что его подтверждает вторая сторона

< 1 мин

от проблемы до заявки с номером

гипотеза, замерим после запуска: сейчас
поиск телефона и дозвон

10 дней

самый длинный срок категории

рабочих, не дольше срока ответа по ПП РФ
№ 416, п. 36

1 группа

вместо дюжины дублей со стояка

склейка по дому, категории и окну

Как проверим после запуска

- Время реакции УК рядом со сроком категории
- Доля работ, принятых жителем, против закрытых по таймауту
- Доля повторных заявок
- Доля заявок цифрой против записанных со звонка
- Доля показаний без визита и звонка
- Охват: доля квартир дома в продукте

Границы MVP

Must: сделано

- Согласие на ПД и онбординг в боте и приложении
- Заявки полным циклом с ролью УК и уведомлениями
- Счётчики: окно, проверка, поверка, расход
- Карточка дома, опросы, домовые чаты
- Роли в УК, приглашения, демо-доступ
- Аналитика УК, Docker, README

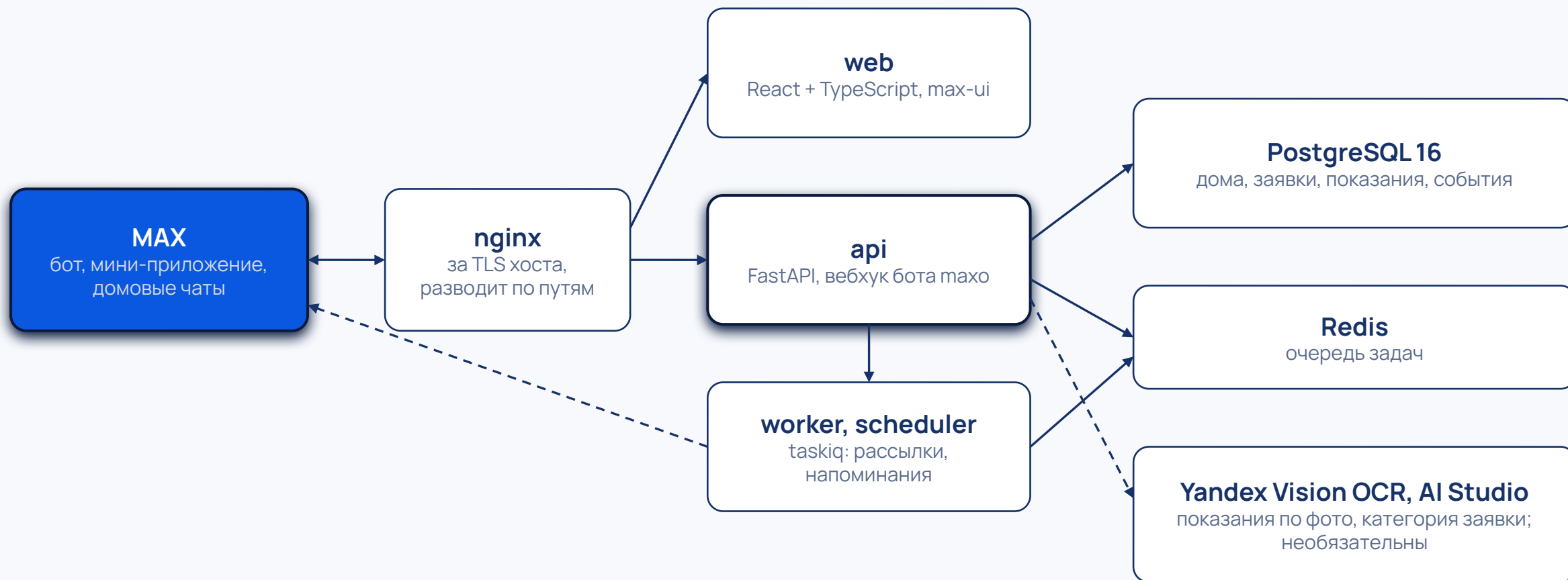
Should: сделано

- OCR показаний и подсказка категории
- Подтверждение квартиры, квитанции, демо-оплата
- Склейка заявок, QR, исполнитель и приёмка
- Приём и сбор доступа, разбор квитанции
- Прогноз кворума, заявка по звонку, бенчмарк

Won't: сознательно нет

- Реальная оплата и эквайринг
- Юридически значимое ОСС
- Интеграция с ГИС ЖКХ и биллингом
- Кабинет оператора платформы
- Своя копия сервиса у каждой УК

Архитектура



Один бот на все УК: мультитенант на общей схеме, изоляция фильтром по организации. Docker Compose поднимает всё одной командой

Данные и интеграции

165

реальных домов в справочнике

3

города: Москва, Санкт-Петербург, Казань

34

реальные УК из карточек домов

Открытые данные

- Реформа ЖКХ: дома (год, этажность, площадь, помещения) и реестр УО, выгрузка на сентябрь 2026
- OpenStreetMap: координаты через Nominatim и Overpass
- ГИС ЖКХ: справочники НСИ для видов счётчиков и услуг

Модельные данные

- Начисления, квитанции, лицевые счета, показания: синтетика, помечена в интерфейсе
- Пять демо-УК с заведомо неверными ИНН и историей за 6 месяцев
- Лицевой счёт у всех квартир - её номер с нулями до 10 цифр, например 0000000012
- Оплата демонстрационная, деньги не списываются

Для продакшена

- Выгрузка биллинга УК в таблицу начислений
- ГИС ЖКХ API для домов и лицевых счетов
- ЕСИА или письмо на домен УК для проверки организации

Правовой контур



ПП РФ № 40

Жэка - канал, через который УК работает с жителями в МАХ: обращения и запись на приём



ПП РФ № 416

п. 35: ответ тем же каналом. п. 36: ни один срок категории не длиннее 10 рабочих дней. п. 38: заявки хранятся 3 года



152-ФЗ

Согласие до выбора дома, версия и дата согласия в базе. Данные жителя видит только УК его дома



Опросы - не ОСС

Опрос помечен как предварительный: это репетиция собрания с прогнозом кворума, а не юридическое решение

Что сохраняется, что адаптируется

Ядро: переносится без изменений

- Проблема жителя и сценарий заявки с приёмкой
- Один бот на все УК, модель данных дом - квартира - житель
- Счётчики, опросы, домовые чаты, роли в УК
- Интерфейс бота и мини-приложения

Переменная часть: меняется под регион и УК

- Справочник домов: выгрузка Реформы ЖКХ по региону
- Тарифы, окна подачи показаний, часовой пояс дома
- Категории и сроки заявок под регламент УК
- Интеграции: биллинг УК, ГИС ЖКХ, региональные системы
- Бренд: white-label бот на токене УК на том же ядре

Новый регион без изменений ядра: скрипт загружает выгрузку КР 1.1 и реестр УО Реформы ЖКХ, под регион настраиваются выгрузка и разбор адресов. УК подключается сама по ИНН и коду регистрации, сотрудников зовёт ссылками, своих ИТ-специалистов не нужно

Путь тиражирования

Рынок: ТАМ - 49 312 УО в реестре РФ. SAM - 59 853 МКД в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. SOM - [оценка на 1-2 года]

1

Пилот

1 УК, 5-10 домов

QR в подъездах, пост в домовом чате, сотрудники по приглашениям

2

Город

все УК города

Регистрация УК по ИНН, дома из реестра. Спрос жителей на неподключённые дома как аргумент для УК

3

Регион

Москва, СПб, Татарстан

Скрипт выгрузки уже работает с КР 1.1 этих регионов, в демо 165 домов. Интеграция с биллингом крупных УК

4

Сети и ТСЖ

white-label

Свой бот на токене УК на общем ядре. ТСЖ и ЖСК с той же механикой

План пилота и внедрения



Где

Одна УК и 5-10 её домов



Как встраивается

Диспетчер работает в кабинете вместо тетради. Звонки заводит заявкой, мастер получает карточку в МАХ



Кто нужен

Владелец процесса в УК, диспетчер, 2-3 мастера, председатель совета дома



Как придут жители

QR у лифта, объявление в домовом чате, строка в квитанции

Что замерим за 2 месяца

- Охват: доля подключенных квартир
- Доля заявок цифрой
- Время реакции УК в пределах норматива
- Доля работ, принятых жителем
- Доля показаний через бота

Следующий шаг: все дома первой УК, затем соседние УК города

Ограничения, риски и допущения



Ограничения MVP

- Начисления и лицевые счета модельные
- Организация регистрируется без проверки
- Нет интеграции с ГИС ЖКХ и биллингом
- Опрос не заменяет ОСС



Ограничения MAX

- 30 запросов в секунду на бота: рассылка на 1 000 жителей около 35 секунд
- Бот не пишет первым, пока житель его не открыл: звонок заводит диспетчер
- Бот помнит около 1 000 чатов: привязки чатов храним у себя



Риски и ответы

- УК не хочет прозрачности: бенчмарк и спрос жителей
- Пересечение с Госуслуги Дом: делаем то, чего там нет
- Загрузка домов: публичный Nominatim - 1 запрос в секунду, Москва грузится около 18 часов. На масштабе свой Nominatim или DaData
- Ошибки OCR: житель подтверждает значение
- Персональные данные: согласие, доступ только своей УК

Источники

- ПП РФ от 26.01.2026 № 40; Минстрой России, 2026: взаимодействие УК с жителями через МАХ
- ПП РФ от 15.05.2013 № 416 в ред. от 20.06.2026: правила управления МКД, пп. 34-38
- Приказ Минстроя об информационном взаимодействии через ГИС ЖКХ и МАХ (publication.pravo.gov.ru)
- Росстат: жилищный фонд РФ, 2024
- Реформа ЖКХ (reformagkh.ru): отчёт КР 1.1 и реестр УО, выгрузка 01.09.2026
- ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru): справочники НСИ
- © участники OpenStreetMap, ODbL: координаты домов
- Документация МАХ для разработчиков: dev.max.ru/docs
- Вебинары хакатона МАХ, эксперт трека «Умный город» (Минстрой Псковской области): боли жителей и УК, Госуслуги Дом

Где использовался ИИ: ИИ-ассистент был вспомогательным инструментом и писал код по планам и правилам команды; продуктовые решения, архитектура и проверка - за командой. В продукте ИИ подсказывает категорию заявки и распознаёт показания



Жэка
Коммуналкин

Спасибо!

Потекло, погасло, сломалось?
Пишите Жэке

max.ru/t260_hakaton_max_bot
github.com/K1rL3s/vkmax-mobilization
Команда «Мобилизация»

